

TinyWear

Wearable inteligente para
reconocimiento de actividad humana

Curso-taller • ELECTRO 2026

ESP32-S3 + MPU6050 + Wi-Fi directo + UDP unicast + TinyML

Prof. Ernesto Sifuentes de la Hoya

UACJ – Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chih., México

IIT – Instituto de Ingeniería y Tecnología

Dpto. Ingeniería Eléctrica y Computación



Ruta del curso-taller

Tres días presenciales, un caso integrador y un prototipo que evoluciona en cada sesión.

P1

Día 1- Instrumentar y adquirir

- ❖ Montaje TinyWear
- ❖ MPU6050 e I²C
- ❖ Muestreo a 50 Hz
- ❖ Wi-Fi directo
- ❖ Captura con Python
- ❖ CSV de las 3 actividades

P2

Día 2 - Construir y entrenar

- ❖ Revisión del dataset
- ❖ Ventanas temporales
- ❖ Extracción de características
- ❖ Edge Impulse
- ❖ Entrenamiento
- ❖ Matriz de confusión

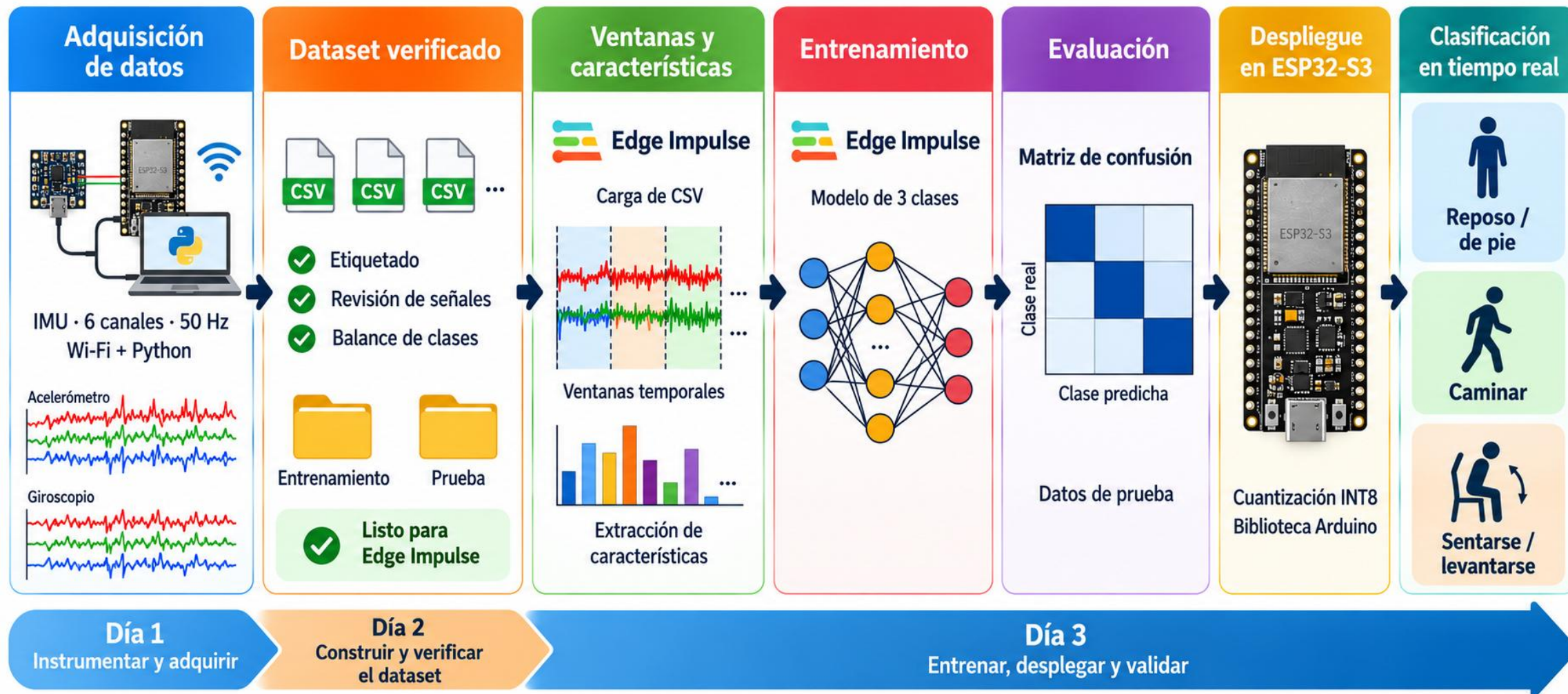
P3

Día 3 - Desplegar y validar

- ❖ Cuantización
- ❖ Biblioteca Arduino
- ❖ Inferencia en ESP32-S3
- ❖ Suavizado de decisiones
- ❖ Prueba con otro sujeto
- ❖ Demo final

Flujo de implementación del TinyWear

Del sensor a la decisión.



Día 3- Desplegar y validar

Meta: modelo entrenado, validado y listo para la inferencia.

- ✓ Cuantización
- ✓ Exportación de biblioteca Arduino
- ✓ Inferencia en ESP32-S3
- ✓ Decisión en tiempo real
- ✓ Pruebas con otro participante
- ✓ Comparacion modelo personal vs. multisujeto
- ✓ Demostracion final



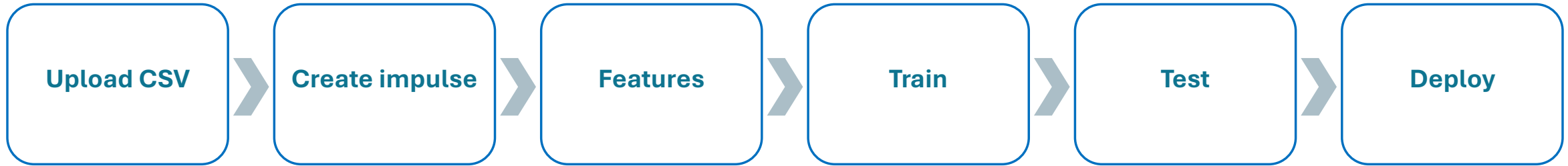
Del Dataset al modelo TinyML

Transformar el dataset etiquetado en un clasificador ligero y útil.



Flujo de trabajo en Edge Impulse

La plataforma se usa como herramienta; el objetivo es comprender cada etapa.



Preguntas que debemos contestar

- ❖ ¿Las clases están balanceadas?
- ❖ ¿Las características separan actividades?
- ❖ ¿Dónde se equivoca el modelo?
- ❖ ¿El modelo cabe y corre en el microcontrolador?

Entrada y salida del clasificador

Una ventana temporal entra al modelo y se convierte en una decision de clase.



Validación del clasificador

No basta con entrenar: hay que saber cuándo se equivoca y por qué.

Métricas mínimas

- ❖ Exactitud global del modelo
- ❖ Matriz de confusión por clase
- ❖ Errores entre caminar y sentarse/levantarse
- ❖ Consistencia entre entrenamiento y prueba

Preguntas de análisis

- ❖ ¿Qué actividad se confunde más?
- ❖ ¿El modelo generaliza a otra persona?
- ❖ ¿Faltan capturas o clases balanceadas?
- ❖ ¿Conviene ajustar ventana o características?

Matriz de confusión

No basta con ver la exactitud global: debemos localizar qué actividades se confunden.

	Reposo	Caminar	Sentarse
Reposo	96%	2%	2%
Caminar	1%	94%	5%
Sentarse	2%	7%	91%

- ❖ Diagonal alta = clasificación correcta
- ❖ Errores caminar ↔ sentarse pueden indicar ventanas de transición
- ❖ La pregunta es por qué falla, no solo cuánto falla

Prototipo final

Sistema que clasifique automáticamente actividad.



Cierre del día 3

Sistema que clasifique automáticamente actividad.

Etapa	Trabajo práctico	Resultado verificable
Día 1: Instrumentar y adquirir	Montar TinyWear, observar los seis canales y capturar las tres actividades.	CSV etiquetados y revisados.
Día 2: Construir y entrenar	Revisar datos, separar entrenamiento/prueba, configurar ventanas y entrenar en Edge Impulse.	Modelo evaluado y matriz de confusión interpretada.
Día 3: Desplegar y validar	Exportar el modelo, ejecutar inferencia en ESP32-S3 y probar con otro participante.	Prototipo que reconoce actividades y registro de aciertos, errores y tiempo de respuesta.

Cierre del taller

Del sensado al reconocimiento de actividad humana con TinyWear.

Logros alcanzados

- ✓ Comunicación estable ESP32-S3 + MPU6050 + Wi-Fi
- ✓ Captura organizada de señales y generación automática de archivos CSV
- ✓ Construcción del dataset con actividades: reposo/de pie, caminar y sentarse/levantarse
- ✓ Segmentación en ventanas temporales para TinyML
- ✓ Flujo completo hacia entrenamiento, validación e inferencia del sistema

Idea clave

TinyWear no solo mide movimiento: interpreta estados y permite avanzar de la señal a la decisión

Siguientes pasos

- ❖ Ampliar el dataset con más sujetos y repeticiones
- ❖ Evaluar el modelo y la matriz de confusión
- ❖ Desplegar inferencia local y mejorar la robustez del sistema

¡Gracias por participar !